Nom :
Prénom :

Spécialité Mathématiques 2026-2027
Terminale Générale

Interrogation 3 (sujet A)

2 novembre 2026

Exercice 1

Une urne contient 12 boules indiscernables au toucher : 8 boules blanches et 4 boules noires.
On tire au hasard successivement avec remise 4 boules dans l'urne.
On pose X la variable aléatoire qui donne le nombre de boules blanches obtenues lors des 4 tirages.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

Comme la variable aléatoire X donne le nombre de succès lors de la répétition de $n = 4$ épreuves de Bernoulli de paramètres $p = \frac{2}{3}$ identiques et indépendantes, la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = \frac{2}{3}$.

2. En sachant que $\binom{4}{2} = 6$, calculer la probabilité qu'on obtienne deux boules blanches lors des 4 tirages.
On rappellera la formule du cours, on donnera une valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-3}.

On a $P(X = 2) = \binom{4}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(1-\frac{2}{3}\right)^2 = 6 \times \frac{4}{9} \times \frac{1}{9} = \frac{8}{27} \approx 0,296$

3. Déterminer la probabilité qu'au moins une boule tirée soit blanche lors des quatre tirages.
On donnera une valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-3}.

On rappelle que l'événement « obtenir aucune boule blanche » est l'événement contraire de l'événement « obtenir au moins une boule blanche ».

On a $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{4}{0}\left(\frac{2}{3}\right)^0\left(1-\frac{2}{3}\right)^4 = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{80}{81} \approx 0,988.$

4. Calculer l'espérance de la variable aléatoire X.
Interpréter le résultat obtenu dans la situation de l'exercice.

On a $\mathrm{E}(X) = np = 4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,67.$

Si on répète un grand nombre de fois cette expérience aléatoire, on peut espérer obtenir $2,67$ boules blanches en moyenne.